

APPLIED ANATOMY OF UPPER LIMB - I

التشريح التطبيقي للطرف العلوي - الجزء الأول

د. أحمد البغدادي | Dr. Ahmed AL-Baghdadi

1. DISLOCATION OF SHOULDER | خلع الكتف

Anterior Dislocation of Shoulder – Case Scenario

خلع الكتف الأمامي - سيناريو حالة

A 22-year-old male presents after a football fall to the ground with his arm in **abduction + external rotation**. He now has a **"squared-off" shoulder**, pain with movement, and **palpable humeral head anteriorly**.

شاب يبلغ من العمر 22 عاماً يراجع بعد سقوطه أرضاً في مباراة كرة قدم وذراعه في وضع **التباعد + الدوران الخارجي**. ويعاني الآن من كتف "مربع الشكل"، وألم مع الحركة، ورأس عضد مجسوس من الأمام.

Anterior Dislocation – Key Points

الخلع الأمامي - النقاط الرئيسية

- Mechanism of trauma?

آلية الرض؟

- Shoulder deformity?

تشوه الكتف؟

- Primary restraint failure:** anteroinferior labral tear.

فشل المقيّد الأساسي: تمزق الشفة الحقانية الأمامي السفلي.

- Secondary damage:** humeral head impaction.

الضرر الثانوي: انضغاط رأس العضد.

- Critical nerves at risk:** axillary nerve (15-20% of cases).

الأعصاب الحرجة المعرضة للخطر: العصب الإبطي (15-20% من الحالات).

- Main static stabilizer factors:** glenoid labrum (deepens socket by 50%); inferior glenohumeral ligament (IGHL).

عوامل تثبيت الساكنة الرئيسية: الشفة الحقانية (تعمّق التجويف بنسبة 50%); الرباط العضدي الحقاني السفلي (IGHL).

- Dynamic stabilizer factors:** rotator cuff; long head of biceps.

عوامل التثبيت الديناميكية: الكفة المدورة؛ الرأس الطويل للعضلة ذات الرأسين.

Posterior Dislocation of Shoulder – Case Scenario

خلع الكتف الخلفي - سيناريو حالة

A 45-year-old man presents to the ER after an electrocution injury. He complains of severe shoulder pain and inability to lift his arm. On exam, his arm is fixed in internal rotation, and he has limited external rotation.

رجل يبلغ من العمر 45 عاماً يراجع قسم الطوارئ بعد إصابة بصعقة كهربائية. ويشكو من ألم شديد في الكتف وعدم القدرة على رفع ذراعه. وبالفحص، تكون ذراعه مثبتة في وضع الدوران الداخلي، مع محدودية في الدوران الخارجي.

Posterior Dislocation – Key Points

الخلع الخلفي – النقاط الرئيسية

- **Mechanism:** seizure or electric shock (violent muscle contractions).
الآلية: نوبة صرع أو صدمة كهربائية (تقلصات عضلية عنيفة).
- **Often missed!** Up to 50% are overlooked on initial presentation.
كثيراً ما يُغفل عنه! ما يصل إلى 50% لا يُشخَّص عند المراجعة الأولى.
- **Affected structures:** 1. posterior labrum: labral tear; 2. teres minor and infraspinatus: may be injured due to forceful internal rotation.
التراكيب المصابة: 1. الشفة الحقانية الخلفية: تمزق؛ 2. العضلتان المدورة الصغرى وتحت الشوكة: قد تصابان بسبب الدوران الداخلي القسري.
- Glenoid is naturally retroverted, making posterior dislocation less common but high-risk for chronic instability if missed.
التجويف الحقاني متراجع طبيعياً (منقلب للخلف)، مما يجعل الخلع الخلفي أقل شيوعاً لكنه عالي الخطورة لعدم الثبات المزمن إذا لم يُشخَّص.

2. AC & SC JOINT INJURIES | إصابات المفصلين الأخرمي الترقوي والقصي الترقوي

AC & SC Joints

المفصلان الأخرمي الترقوي والقصي الترقوي

Feature	AC joint	SC joint
الخاصية	المفصل الأخرمي الترقوي	المفصل القصي الترقوي
Type	Synovial, plane variety النوع زلالي، من النوع المستوي	Synovial joint; modified saddle variety مفصل زلالي؛ من النوع السرجي المعدّل
Stability	Coraco-clavicular ligament الثبات الرباط الغرابي الترقوي	Costo-clavicular ligament الرباط الضلعي الترقوي
Intra-articular disc	Incomplete القرص داخل المفصل غير كامل	Complete كامل
Function	Shares a little in movements of shoulder girdle الوظيفة يشارك قليلاً في حركات حزام الكتف	Main joint for movements of shoulder girdle المفصل الرئيسي لحركات حزام الكتف

Movement on the Shoulder Girdle

الحركة في حزام الكتف

A. Elevation (أ. الرفع)

- 1. Upper fibres of trapezius (الألياف العلوية للعضلة شبه المنحرفة)
- 2. Levator scapulae (العضلة الرافعة للوح الكتف)

B. Depression (ب. الخفض)

- 1. Pectoralis minor (العضلة الصدرية الصغرى)
- 2. Pectoralis major (العضلة الصدرية الكبرى)

C. Rotation up (glenoid cavity faces upwards) (ج. الدوران للأعلى (يتجه التجويف الحقائي للأعلى))

- 1. Upper and lower fibres of trapezius (الألياف العلوية والسفلية للعضلة شبه المنحرفة)
- 2. Serratus anterior (العضلة المسننة الأمامية)

D. Rotation down (glenoid cavity faces downwards) (د. الدوران للأسفل (يتجه التجويف الحقائي للأسفل))

- 1. Levator scapulae (العضلة الرافعة للوح الكتف)
- 2. Rhomboid major (العضلة المعينية الكبرى)
- 3. Rhomboid minor (العضلة المعينية الصغرى)

E. Protraction (pulling forwards) (هـ. الدفع للأمام)

- 1. Serratus anterior (العضلة المسننة الأمامية)
- 2. Pectoralis minor (العضلة الصدرية الصغرى)

F. Retraction (pulling backwards towards the vertebrae) (و. السحب للخلف (نحو الفقرات))

- 1. Middle fibres of trapezius (الألياف الوسطى للعضلة شبه المنحرفة)
- 2. Rhomboid major (العضلة المعينية الكبرى)

- 3. Rhomboid minor (العضلة المعينية الصغرى)

Acromioclavicular (AC) Joint Injury – Case Scenario

إصابة المفصل الأخرمي الترقوي – سيناريو حالة

A 25-year-old cyclist falls directly onto his right shoulder during a race. He presents with localized pain over the AC joint, a visible step-off deformity, and pain with cross-body adduction.

دراج يبلغ من العمر 25 عاماً يسقط مباشرة على كتفه الأيمن أثناء سباق. ويراجع بألم موضعي فوق المفصل الأخرمي الترقوي، وتشوه درجي مرئي، وألم عند التقريب عبر الجسم.

AC Joint Injury – Key Features

إصابة المفصل الأخرمي الترقوي – الخصائص الرئيسية

- **Mechanism:** direct trauma (fall onto shoulder) or indirect (fall on outstretched hand).
الآلية: رض مباشر (السقوط على الكتف) أو غير مباشر (السقوط على اليد الممدودة).
- **Classic sign:** "Piano key" sign (AC joint reducible with downward pressure).
العلامة الكلاسيكية: علامة "مفتاح البيانو" (يمكن رد المفصل الأخرمي الترقوي بالضغط نحو الأسفل).
- **High-risk groups:** contact athletes (hockey), cyclists, military personnel.
الفئات عالية الخطورة: رياضيو الرياضات الاحتكاكية (الهوكي)، الدراجون، العسكريون.

Affected structures (التراكيب المصابة)

- **Coracoclavicular (CC) ligaments (conoid + trapezoid):** primary vertical stabilizers.
الأربطة الغرابية الترقوية (المخروطي + شبه المنحرف): المثبتات العمودية الأساسية.
- **AC ligaments:** primary horizontal stabilizers.
الأربطة الأخرمية الترقوية: المثبتات الأفقية الأساسية.
- CC ligaments prevent superior clavicular displacement; injury → step deformity.
تمنع الأربطة الغرابية الترقوية انزياح الترقوة للأعلى؛ وإصابتها ← تشوه درجي.

Sternoclavicular Joint Injuries – Case Scenario

إصابات المفصل القصي الترقوي – سيناريو حالة

A 20-year-old player sustains a direct impact to the front of his chest during training. He presents with localized pain and swelling over the medial clavicle, worsening with arm movement.

لاعب يبلغ من العمر 20 عاماً يتعرض لضربة مباشرة على مقدمة صدره أثناء التدريب. ويراجع بألم وتورم موضعيين فوق الجزء الإنسي من الترقوة، يسوءان مع حركة الذراع.

Sternoclavicular Joint Injury – Key Features

إصابة المفصل القصي الترقوي – الخصائص الرئيسية

- **Mechanism:** direct trauma (e.g., impact) or indirect (fall on outstretched arm).
الآلية: رض مباشر (مثل الاصطدام) أو غير مباشر (السقوط على الذراع الممدودة).
- **Red flags:** dyspnea/dysphagia (mediastinal compression).
العلامات التحذيرية: ضيق النفس/عسر البلع (انضغاط المنصف).

- **Anatomical uniqueness:** only synovial joint connecting axial to appendicular skeleton.

التفرد التشريحي: المفصل الزلالي الوحيد الذي يربط الهيكل المحوري بالهيكل الطرفي.

Anatomical features (الخصائص التشريحية)

- **Articular surfaces:** sternal end of clavicle + manubrium + 1st rib cartilage.

الأسطح المفصليّة: النهاية القصية للترقوة + قبضة القص + غضروف الضلع الأول.

- **Stabilizers:** anterior/posterior SC ligaments (prevent anterior/posterior displacement); costoclavicular ligament (resists superior displacement); interclavicular ligament (connects medial clavicles).

المثبتات: الرباطان القصيان الترقويان الأمامي والخلفي (يمنعان الانزياح الأمامي/الخلفي)؛ الرباط الضلعي الترقوي (يقاوم الانزياح للأعلى)؛ الرباط بين الترقوتين (يصل بين النهايتين الإنسييتين للترقوتين).

- **Vital posterior relations:** brachiocephalic vein, subclavian artery, trachea/esophagus, pleura.

العلاقات الخلفية الحيوية: الوريد العضدي الرأسي، الشريان تحت الترقوي، الرغامى/المريء، غشاء الجنب.

- **Posterior dislocations** risk life-threatening mediastinal injury (vascular/airway compromise).

الخلوع الخلفية تحمل خطر إصابة منصفية مهددة للحياة (اختلال وعائي/تنفسي).

- **Anterior dislocations** are more common but less dangerous.

الخلوع الأمامية أكثر شيوعاً لكنها أقل خطورة.

3. CLAVICULAR FRACTURES | كسور الترقوة

Case Scenario

سيناريو حالة

A 15-year-old boy falls off his bike onto his left shoulder. He presents holding his arm adducted and supported at the elbow, with visible deformity and swelling over the clavicle.
فتى يبلغ من العمر 15 عاماً يسقط عن دراجته على كتفه الأيسر. ويراجع وهو يمسك ذراعه مقربةً ومسنودة عند المرفق، مع تشوه مرئي وتورم فوق الترقوة.

Key Features

الخصائص الرئيسية

- **Most common mechanism:** fall onto shoulder (85%) or direct trauma.
الآلية الأكثر شيوعاً: السقوط على الكتف (85%) أو الرض المباشر.
- **Classic sign:** "Sternal droop" (shoulder slumps downward due to loss of clavicular strut).
العلامة الكلاسيكية: "التدلي" (يتدلى الكتف نحو الأسفل بسبب فقدان دعامة الترقوة).
- **High-risk groups:** adolescents (midshaft fractures), newborns (birth trauma), contact athletes.
الفئات عالية الخطورة: المراهقون (كسور منتصف الجسم)، حديثو الولادة (رض الولادة)، رياضيو الرياضات الاحتكاكية.

Types of fractures (أنواع الكسور)

- **Medial 1/3:** least common (5%), high risk for mediastinal injury.
الثلث الإنسي: الأقل شيوعاً (5%)، مع خطر عالٍ لإصابة المنصف.
- **Middle 1/3:** most common (80%), subcutaneous and vulnerable.
الثلث الأوسط: الأكثر شيوعاً (80%)، تحت الجلد مباشرة ومعرض للإصابة.
- **Lateral 1/3:** high nonunion risk due to coracoclavicular ligament disruption.
الثلث الوحشي: خطر عالٍ لعدم الالتئام بسبب تمزق الرباط الغرابي الترقوي.

Critical adjacent structures (التركييب المجاورة الحرجة)

- Subclavian vessels & brachial plexus (posterolateral to medial clavicle).
الأوعية تحت الترقوية والصفيرة العضدية (خلفياً ووحشياً بالنسبة للجزء الإنسي من الترقوة).
- Pleura/lung (risk of pneumothorax).
غشاء الجنب/الرئة (خطر استرواح الصدر).

Q: What is the function of clavicle?

س: ما هي وظيفة الترقوة؟

- Transmits forces from upper limb to axial skeleton.
تنقل القوى من الطرف العلوي إلى الهيكل العظمي المحوري.
- Acts as a strut holding the arm free from trunk to hang supported principally by trapezius.
تعمل كدعامة تُبقي الذراع بعيدة عن الجذع لتتدلى مدعومة بشكل رئيسي بالعضلة شبه المنحرفة.
- Provides attachment to muscles (trapezius, sternocleidomastoid, deltoid, pectoralis major).
توفر مكاناً لارتباط العضلات (شبه المنحرفة، القصية الترقوية الخشائية، الدالية، الصدرية الكبرى).

Q: Why fracture of the clavicle is common?

س: لماذا يعتبر كسر الترقوة شائعاً؟

- Almost subcutaneous.
- Relatively fixed.

تقع تحت الجلد مباشرة تقريباً.

ثابتة نسبياً.

Q: What is the commonest site for fracture in clavicle? Explain why fracture segments are displaced.

س: ما هو الموقع الأكثر شيوعاً لكسر الترقوة؟ اشرح لماذا تنزاح قطع الكسر.

- **Common site:** at the junction of the middle and lateral thirds (weakest point).

الموقع الشائع: عند ملتقى الثلثين الأوسط والوحشي (أضعف نقطة).

- **Anatomy of displacement:**

تشرح الانزياح:

- **Trapezius** is unable to support the weight of the arm → the shoulder sags slightly owing to the weight of the limb.

العضلة شبه المنحرفة غير قادرة على تحمل وزن الذراع ← يتدلى الكتف قليلاً بسبب ثقل الطرف.

- **Pectoralis major** adducts and medially rotates the upper limb.

العضلة الصدرية الكبرى تقرب الطرف العلوي وتدوره إنسياً.

- **Sternocleidomastoid** elevates the inner fragment.

العضلة القصية الترقوية الخشائية ترفع القطعة الداخلية.

Q: Why the commonest site for fracture clavicle is at junction between medial 2/3 with lateral 1/3?

س: لماذا يكون الموقع الأكثر شيوعاً لكسر الترقوة عند الملتقى بين الثلثين الإنسيين والثلث الوحشي؟

Because it is the thinnest point in the clavicle as it is:

لأنها أرق نقطة في الترقوة، حيث إنها:

- 1) Point between 2 different curved areas.

(1) نقطة بين منطقتين مختلفتي الانحناء.

- 2) Point between 2 different cross-section areas.

(2) نقطة بين منطقتين مختلفتين في المقطع العرضي.

- 3) Weakened by presence of subclavius groove in its inferior surface.

(3) ضعيفة بسبب وجود ميزاب العضلة تحت الترقوة في سطحها السفلي.

- 4) Weakened by presence of nutrient foramen for entrance of nutrient artery.

(4) ضعيفة بسبب وجود الثقب المغذية لدخول الشريان المغذي.

- 5) Unprotected as it has no muscle attachment.

(5) غير محمية لعدم وجود ارتباطات عضلية فيها.

4. DEGENERATIVE DISEASES OF SHOULDER JOINT | الأمراض التنكسية لمفصل الكتف

Frozen Shoulder (Adhesive Capsulitis) – Case Scenario

الكتف المتجمد (التهاب المحفظة اللاصق) – سيناريو حالة

A 55-year-old diabetic patient presents with **gradual onset shoulder pain and stiffness** over 6 months, reporting **pain at night**, difficulty dressing, and **inability to reach behind the back**. **Passive and active range of motion (ROM)** are globally restricted, especially in **external rotation and abduction**.

مريض مصاب بالسكري يبلغ من العمر 55 عاماً يراجع بسبب ألم وتيبس في الكتف بدأ تدريجياً على مدى 6 أشهر، ويشكو من ألم ليلي، وصعوبة في ارتداء الملابس، وعدم القدرة على الوصول خلف الظهر. ومدى الحركة المنفعل والفاعل محدود بشكل شامل، خاصة في الدوران الخارجي والتباعد.

Frozen Shoulder – Key Features

الكتف المتجمد – الخصائص الرئيسية

- **Classic triad:** pain + stiffness + loss of ROM (active and passive).
الثلاثي الكلاسيكي: ألم + تيبس + فقدان مدى الحركة (الفاعل والمنفعل).
- **High-risk groups:** diabetics (4x risk), females aged 40–60, thyroid disorders.
الفئات عالية الخطورة: مرضى السكري (خطر مضاعف 4 مرات)، الإناث بعمر 40–60، اضطرابات الغدة الدرقية.

Affected structures (التركيب المصابة)

- **Glenohumeral joint capsule:** thickened and contracted (especially coracohumeral ligament).
محفظة المفصل العضدي الحقاني: متخنة ومتقلصة (خاصة الرباط الغرابي العضدي).
- **Synovium:** inflamed in early stages.
الغشاء الزلالي: ملتهب في المراحل المبكرة.
- **Axillary recess:** obliterated, limiting abduction.
الردب الإبطي: منطمس، مما يحد من التباعد.
- **Loss of external rotation = pathognomonic** (due to coracohumeral ligament contracture).
فقدان الدوران الخارجي = علامة مميزة للمرض (بسبب تقلص الرباط الغرابي العضدي).
- **No primary joint damage:** unlike osteoarthritis, the articular cartilage remains intact.
لا يوجد ضرر أولي في المفصل: على عكس الفصال العظمي، يبقى الغضروف المفصلي سليماً.

(Figure: normal loose capsule vs. tight inflamed capsule.)

(الشكل: محفظة طبيعية رخوة مقابل محفظة مشدودة ملتهبة.)

Rotator Cuff Tears – Case Scenario

تمزقات الكفة المدورة – سيناريو حالة

A 60-year-old woman presents with gradual right shoulder pain worsening over 6 months. She reports night pain, weakness when lifting objects, and difficulty combing her hair. On exam, she has a positive **"drop arm sign"** and weakness in abduction/external rotation.

امرأة تبلغ من العمر 60 عاماً تراجع بسبب ألم تدريجي في الكتف الأيمن يسوء على مدى 6 أشهر. وتشكو من ألم ليلي، وضعف عند رفع الأشياء، وصعوبة في تمشيط شعرها. وبالفحص، لديها "علامة سقوط الذراع" إيجابية وضعف في التباعد/الدوران الخارجي.

Rotator Cuff Tears – Key Features

تمزقات الكفة المدورة – الخصائص الرئيسية

- **Most common cause:** degenerative changes (age >40) or trauma (e.g., fall on an outstretched arm).
السبب الأكثر شيوعاً: التغيرات التنكسية (العمر فوق 40) أو الرض (مثل السقوط على الذراع الممدودة).
- **Classic triad:** pain + weakness + limited active ROM (passive ROM preserved).
الثلاثي الكلاسيكي: ألم + ضعف + محدودية مدى الحركة الفاعل (مدى الحركة المنفعل محفوظ).
- **High-risk groups:** manual laborers, overhead athletes (e.g., baseball pitchers).
الفئات عالية الخطورة: العمال اليدويون، الرياضيون الذين يرفعون أذرعهم فوق الرأس (مثل رماة البيسبول).

Affected structures (التراكيب المصابة)

- **Supraspinatus tendon** (most commonly torn).
وتر العضلة فوق الشوكة (الأكثر تمزقاً).
- **Infraspinatus/teres minor** (external rotation weakness).
تحت الشوكة/المدورة الصغرى (ضعف الدوران الخارجي).
- **Subscapularis** (rare isolated tears; affects internal rotation).
تحت الكتفية (تمزقات معزولة نادرة؛ تؤثر على الدوران الداخلي).
- **Coracoacromial arch** (impingement contributor).
القوس الغرابي الأخرمي (عامل مساهم في الانحشار).

What happens (ما الذي يحدث)

- Thickening of the cuff fibers: "rotator cable".
تتخن ألياف الكفة: "الحبل المدور".
- **Critical zone:** hypovascular area near supraspinatus insertion → prone to degeneration.
المنطقة الحرجة: منطقة قليلة التروية قرب اندغام العضلة فوق الشوكة ← معرضة للتفكك.

Shoulder Impingement Syndrome – Case Scenario

متلازمة انحشار الكتف – سيناريو حالة

A 45-year-old construction worker presents with progressive shoulder pain when lifting objects overhead.

Symptoms worsen at night, especially when lying on the affected side. Examination reveals painful arc (60°-120° abduction), weakness in supraspinatus testing, and positive Hawkins test.

عامل بناء يبلغ من العمر 45 عاماً يراجع بسبب ألم متزايد في الكتف عند رفع الأشياء فوق الرأس. تسوء الأعراض ليلاً، خاصة عند الاستلقاء على الجانب المصاب. ويكشف الفحص عن قوس مؤلم (تبعيد 60°-120°)، وضعف في اختبار العضلة فوق الشوكة، واختبار هوكنز إيجابي.

Shoulder Impingement Syndrome – Key Features

متلازمة انحشار الكتف – الخصائص الرئيسية

- **Classic triad:** painful arc + night pain + weakness with overhead activities.
الثلاثي الكلاسيكي: قوس مؤلم + ألم ليلي + ضعف في الأنشطة فوق الرأس.
- **Mechanism:** compression of rotator cuff tendons and subacromial bursa under the coracoacromial arch.
الآلية: انضغاط أوتار الكفة المدورة والجراب تحت الأخرمي تحت القوس الغرابي الأخرمي.
- **High-risk groups:** overhead athletes (swimmers), manual laborers, diabetics.
الفئات عالية الخطورة: الرياضيون الذين يرفعون أذرعهم فوق الرأس (السباحون)، العمال اليدويون، مرضى السكري.

Affected structures (التراكيب المصابة)

- **1- Rotator cuff tendons:** supraspinatus (most commonly impinged); infraspinatus/subscapularis (later stages).

1- أوتار الكفة المدورة: فوق الشوكة (الأكثر تعرضاً للانحشار)؛ تحت الشوكة/تحت الكتفية (في المراحل المتأخرة).

- **2- Subacromial bursa:** inflamed, causing "bursitis."

2- الجراب تحت الأخرمي: ملتهب، مسبباً "التهاب الجراب".

- **3- Coracoacromial arch:** acromion types (Bigliani classification): flat (I), curved (II), hooked (III); hooked (III) acromion ↑ impingement risk.

3- القوس الغرابي الأخرمي: أنواع النتوء الأخرمي (تصنيف بيغلياني): مسطح (I)، منحنٍ (II)، معقوف (III)؛ والنتوء الأخرمي المعقوف (III) يزيد خطر الانحشار.

5. BRACHIAL PLEXUS INJURIES | إصابات الضفيرة العصبية

Case Scenario

سيناريو حالة

After a difficult forceps delivery of a male infant, the baby presents later with his left arm medially rotated and adducted, while the forearm is pronated and extended.

بعد ولادة عسرة بالملقط لطفل ذكر، يظهر لدى الطفل لاحقاً أن ذراعه اليسرى مدورة إنسياً ومقرّبة، بينما الساعد مكبّوب ومبسوط.

Brachial Plexus Branches

فروع الضفيرة العصبية

From the roots (من الجذور)

- Dorsal scapular nerve (C5) ((العصب الكتفي الظهرى (C5))
- Long thoracic nerve (C5, C6, C7) ((العصب الصدري الطويل (C5, C6, C7))

From the upper trunk (من الجذع العلوي)

- Suprascapular nerve (C5, C6) ((العصب فوق الكتفي (C5, C6))
- Nerve to subclavius (C5, C6) ((عصب العضلة تحت الترقوة (C5, C6))

From the three cords – branches of lateral cord (three) (من الحبال الثلاثة – فروع الحبل الوحشي (ثلاثة))

- Lateral pectoral nerve (C5-7) ((العصب الصدري الوحشي (C5-7))
- Lateral root of median nerve (C5-7) ((الجذر الوحشي للعصب المتوسط (C5-7))
- Musculocutaneous nerve (C5-7) ((العصب العضلي الجلدي (C5-7))

Branches of medial cord (five) (فروع الحبل الإنسي (خمسة))

- Medial pectoral nerve (C8, T1) ((العصب الصدري الإنسي (C8, T1))
- Medial cutaneous nerve of arm (C8, T1) ((العصب الجلدي الإنسي للعضد (C8, T1))
- Medial cutaneous nerve of forearm (C8, T1) ((العصب الجلدي الإنسي للساعد (C8, T1))
- Medial root of median nerve (C8, T1) ((الجذر الإنسي للعصب المتوسط (C8, T1))
- Ulnar nerve (C8, T1) ((العصب الزندي (C8, T1))

Branches of posterior cord (five) (فروع الحبل الخلفي (خمسة))

- Upper subscapular nerve (C5, C6) ((العصب تحت الكتفي العلوي (C5, C6))
- Lower subscapular nerve (C5, C6) ((العصب تحت الكتفي السفلي (C5, C6))
- Thoracodorsal nerve (C6-8) ((العصب الصدري الظهرى (C6-8))
- Axillary nerve (C5, C6) ((العصب الإبطي (C5, C6))
- Radial nerve (C5-T1) ((العصب الكعبري (C5-T1))

Erb's Point in Brachial Plexus

نقطة إرب في الضفيرة العصبية

Meeting point of six nerves, which includes:

نقطة التقاء ستة أعصاب، وتشمل:

- Ventral rami of C5 and C6.

الفرعين البطنيين لـ C5 و C6.

- Two branches (suprascapular and nerve to subclavius) of the upper trunk.
فرعين (فوق الكتفي وعصب العضلة تحت الترقوة) من الجذع العلوي.
- Two divisions of the upper trunk.
قسمين من الجذع العلوي.

Upper Trunk Injury (Erb–Duchenne Paralysis / Erb's Palsy)

إصابة الجذع العلوي (شلل إرب-دوشين)

- Damage to the **C5 and C6** fibers of the superior trunk.
ضرر في ألياف **C5 و C6** من الجذع العلوي.
- **Causes:** stretching or tearing the upper brachial plexus in the posterior triangle region of the neck, as in: a) falls on the shoulder in which head & shoulder are separated; b) obstructed labour (brachial plexus stretched due to traction).
الأسباب: تمطط أو تمزق الجزء العلوي من الضفيرة العضدية في منطقة المثلث الخلفي للعنق، كما في: أ) السقوط على الكتف مع تباعد الرأس عن الكتف؛ ب) الولادة المتعسرة (تتمطط الضفيرة العضدية بسبب الشد).
- **Nerves affected:** musculocutaneous, axillary, suprascapular, and nerve to subclavius.
الأعصاب المصابة: العضلي الجلدي، الإبطي، فوق الكتفي، وعصب العضلة تحت الترقوة.

Motor deficits (العجز الحركي)

- 1) Paralysis of abductors of shoulder, flexors of elbow and supinator muscles, leading to combined flat shoulder and **policeman's (waiter's) tip deformity** (adduction of arm, extension & pronation of forearm).
1) شلل مبعدات الكتف، ومثنيات المرفق، والعضلات الباطحة، مما يؤدي إلى تسطح الكتف مع تشوه "بقشيش الشرطي/النادل" (تقريب الذراع، وبسط الساعد وكبه).
- 2) Wasting of scapular muscles and front of arm, with flat shoulder.
2) ضمور عضلات لوح الكتف ومقدمة العضد، مع تسطح الكتف.

Sensory deficit (العجز الحسي)

Sensory loss over lower 1/2 of deltoid, lateral aspect of arm, lateral aspect of forearm, lateral aspect of hand & lateral 2 fingers.

فقدان الإحساس فوق النصف السفلي من العضلة الدالية، والجانب الوحشي من العضد، والجانب الوحشي من الساعد، والجانب الوحشي من اليد والإصبعين الوحشين.

Lower Trunk Injury (Klumpke's Palsy)

إصابة الجذع السفلي (شلل كلومبكي)

- Damage to the **C8 and T1** fibers of the lower trunk.
ضرر في ألياف **C8 و T1** من الجذع السفلي.
- **Causes:** occurs when the upper limb is suddenly pulled upward and away from the body; obstetric injury (shoulder dystocia).
الأسباب: يحدث عندما يُسحب الطرف العلوي فجأة إلى الأعلى وبعيداً عن الجسم؛ إصابة الولادة (عسر ولادة الكتفين).
- **Nerves affected:** C8 and T1 lesions primarily affect 1) intrinsic muscles of hand innervated by ulnar nerve (interossei & medial two lumbricals); 2) some of the muscles innervated by C8 and T1 fibers of the median nerve (thenar compartment).
الأعصاب المصابة: تؤثر آفات C8 و T1 بشكل رئيسي على 1) عضلات اليد الذاتية التي يعصبها العصب الزندي (العضلات بين العظام والعضلتان الدودانيتان الإنسييتان)؛ 2) بعض العضلات التي تعصبها ألياف C8 و T1 من العصب المتوسط (حجرة الرانفة).

Motor deficits (العجز الحركي)

- 1) Patient presents with a combined claw hand and some degree of ape hand.
(1) يظهر لدى المريض يد مخلبية مع درجة من يد القرد.
- 2) In addition, there is some weakness of the thenar muscles.
(2) بالإضافة إلى ذلك، يوجد بعض الضعف في عضلات الرانفة.
- Paralysis of all small muscles of hand (C8 & T1; median & ulnar nerves): hyperextended MCP joints; flexion of IP joints.
شلل جميع عضلات اليد الصغيرة (C8 و T1؛ العصبان المتوسط والزندى): فرط بسط المفاصل السنعية السلامية؛ ثني المفاصل بين السلامية.

Sensory deficit (العجز الحسي)

Sensory loss of the medial border of the forearm and the medial 1½ digits.

فقدان الإحساس على الحافة الإنسية للساعد والإصبع ونصف الإنسيين.

6. INJURIES OF BRANCHES | إصابات الفروع

Q: What is the effect of axillary nerve injury?

س: ما هو تأثير إصابة العصب الإبطي؟

- **Root:** C5-C6.

الجذر: C5-C6.

- **Common lesion sites:** (1) fracture of the surgical neck of the humerus; (2) inferior dislocation of the shoulder joint.

مواقع الإصابة الشائعة: (1) كسر العنق الجراحي لعظم العضد؛ (2) الخلع السفلي لمفصل الكتف.

- **Muscles innervated:** deltoid & teres minor muscles.

العضلات المعصبة: العضلة الدالية والعضلة المدورة الصغرى.

- **Motor deficits:** 1) loss of horizontal abduction (15–110 degrees) of the arm; 2) atrophy of the deltoid muscle and loss of the rounded contour of the shoulder; 3) weak lateral rotation of arm.

العجز الحركي: (1) فقدان التباعد الأفقي (15–110 درجة) للذراع؛ (2) ضمور العضلة الدالية وفقدان الشكل المستدير للكتف؛ (3) ضعف الدوران الوحشي للذراع.

- **Sensory deficit:** sensory loss of skin overlying the cap of the shoulder.

العجز الحسي: فقدان الإحساس في الجلد المغطي لقمة الكتف.

- (Figure) Origin and branches: muscular – deltoid and teres minor; sensory – upper lateral cutaneous nerve of the arm. Testing: resisted abduction of shoulder to test deltoid.

(الشكل) المنشأ والفروع: عضلية – الدالية والمدورة الصغرى؛ حسية – العصب الجلدي الوحشي العلوي للعضد. الاختبار: التباعد ضد المقاومة لاختبار العضلة الدالية.

Q: What is the effect of suprascapular nerve injury?

س: ما هو تأثير إصابة العصب فوق الكتفي؟

- **Root:** C5-C6.

الجذر: C5-C6.

- **Common lesion site:** injury due to entrapment as the nerve crosses the superior border of the scapula in the scapular notch.

موقع الإصابة الشائع: إصابة بسبب الانحباس عند عبور العصب الحافة العلوية للوح الكتف في الثلمة الكتفية.

- **Muscles innervated:** supraspinatus & infraspinatus.

العضلات المعصبة: فوق الشوكة وتحت الشوكة.

- **Motor deficits:** 1) weakness in initiating the first 15 degrees of shoulder abduction; 2) some weakness of external rotation of the shoulder.

العجز الحركي: (1) ضعف في بدء أول 15 درجة من تباعد الكتف؛ (2) بعض الضعف في الدوران الخارجي للكتف.

- **Sensory deficit:** no sensory loss.

العجز الحسي: لا يوجد فقدان حسي.

Q: What is the effect of long thoracic nerve injury?

س: ما هو تأثير إصابة العصب الصدري الطويل؟

- **Root:** C5, C6, C7.

الجزء: C5، C6، C7.

- **Common lesion sites:** damaged as the nerve passes on the superficial surface of the serratus anterior muscle, by trauma to the lateral chest wall or following mastectomy, when the nerve may be accidentally cut at the lateral aspect of the mammary gland.

مواقع الإصابة الشائعة: يتضرر أثناء مروره على السطح السطحي للعضلة المسننة الأمامية، بسبب رض على جدار الصدر الوحشي أو بعد استئصال الثدي، حيث قد يُقطع العصب عرضياً عند الجانب الوحشي للغدة الثديية.

- **Muscle innervated:** serratus anterior muscle.

العضلة المعصبة: العضلة المسننة الأمامية.

- **Motor deficits:** 1) difficulty in overhead abduction; 2) weak protraction; 3) sign is a **winged scapula**.
العجز الحركي: (1) صعوبة في التباعد فوق الرأس؛ (2) ضعف الدفع للأمام؛ (3) العلامة هي **تجنّح لوح الكتف**.

- **Sensory deficit:** no sensory loss.

العجز الحسي: لا يوجد فقدان حسي.

- (Figure – mechanism of shoulder abduction: 1 supraspinatus, 2 deltoid, 3 trapezius and serratus anterior.)
(الشكل – آلية تباعد الكتف: 1 فوق الشوكة، 2 الدالية، 3 شبه المنحرفة والمسننة الأمامية.)

Q: What is the effect of thoracodorsal nerve injury?

س: ما هو تأثير إصابة العصب الصدري الظهرى؟

- **Root:** C6-C7-C8.

الجزء: C6-C7-C8.

- **Common lesion sites:** injuries occur with trauma or surgical approaches to the lateral chest wall.

مواقع الإصابة الشائعة: تحدث الإصابات مع الرض أو المداخل الجراحية لجدار الصدر الوحشي.

- **Muscle innervated:** latissimus dorsi muscle.

العضلة المعصبة: العضلة الظهرية العريضة.

- **Motor deficits:** weakened adduction, extension, and medial rotation of the shoulder. Lesion of thoracodorsal nerve significantly affects extension.

العجز الحركي: ضعف التقريب والبهسب والدوران الإنسي للكتف. وتؤثر آفة العصب الصدري الظهرى بشكل كبير على البسط.

- **Sensory deficit:** no sensory loss.

العجز الحسي: لا يوجد فقدان حسي.

Q: Complete the following table with appropriate nerves suitable for the abnormalities that occur when these nerves are injured.

س: أكمل الجدول التالي بالأعصاب المناسبة للتشوهات التي تحدث عند إصابة هذه الأعصاب.

Deformity	Nerve	العصب
التشوه		
Flattening of shoulder contour تسطح شكل الكتف	Axillary	الإبطي
Wrist drop تدلي الرسغ	Radial	الكعبري
Partial claw hand اليـد المـخلبية الجزئية	Ulnar	الزندي
Benediction hand يد البركة	Median	المتوسط
Winging of scapula تجّح لوح الكتف	Long thoracic	الصدري الطويل
Ape-like hand يد القرد	Median	المتوسط
Waiter's tip position وضعية بقشيش النادل	Upper trunk of brachial plexus (Erb–Duchenne paralysis)	الجذع العلوي للضفيرة العضدية (شلل إرب-دوشين)
Combined claw hand اليـد المـخلبية الكاملة	Lower trunk of brachial plexus (Klumpke's palsy)	الجذع السفلي للضفيرة العضدية (شلل كلومبكي)

7. HUMERAL FRACTURES | كسور عظم العضد

Surgical Neck Fracture of Humerus – Case Scenario

كسر العنق الجراحي لعظم العضد - سيناريو حالة

A 70-year-old woman presents after a fall onto her outstretched hand with pain and inability to lift her arm. Exam reveals ecchymosis over the proximal arm, crepitus on motion, and intact radial pulse.

امرأة تبلغ من العمر 70 عاماً تراجع بعد سقوطها على يدها الممدودة مع ألم وعدم القدرة على رفع ذراعها. ويكشف الفحص عن كدمة فوق الجزء القريب من العضد، وفرقعة (طققة) مع الحركة، ونبض كعبري سليم.

Surgical Neck Fracture – Key Features

كسر العنق الجراحي - الخصائص الرئيسية

- **High-risk population:** elderly (osteoporosis), seizures, electrocution.
الفئات عالية الخطورة: كبار السن (هشاشة العظام)، نوبات الصرع، الصعق الكهربائي.
- **Critical structures at risk:** axillary nerve (runs 5 cm distal to acromion); posterior circumflex humeral artery (adjacent to nerve).
التراكيب الحرجة المعرضة للخطر: العصب الإبطي (يسير على بعد 5 سم أسفل النتوء الأخرمي)؛ الشريان العضدي المنعطف الخلفي (مجاور للعصب).
- **Deformity:** proximal fragment abducted/externally rotated (pectoralis major pull).
التشوه: القطعة القريبة مبعدة/مدورة خارجياً (بسحب العضلة الصدرية الكبرى).
- **Why "surgical":** high risk for neurovascular injury (vs. "anatomical" neck).
لماذا "جراحي": خطر عالٍ للإصابة العصبية الوعائية (مقارنة بالعنق "التشريحي").

Midshaft Humeral Fracture – Case Scenario

كسر منتصف جسم عظم العضد - سيناريو حالة

A 35-year-old construction worker falls from scaffolding, landing on his right arm. He presents with visible deformity at mid-arm, weak wrist extension, and numbness over the dorsum of the hand.

عامل بناء يبلغ من العمر 35 عاماً يسقط من السقالة على ذراعه اليمنى. ويرجع بتشوه مرئي في منتصف العضد، وضعف في بسط الرسغ، وخدر فوق ظهر اليد.

Midshaft Humeral Fracture – Key Features

كسر منتصف جسم العضد - الخصائص الرئيسية

- **"Hanging arm" deformity:** dependent distal fragment due to gravity.
تشوه "الذراع المتدلية": تدلي القطعة البعيدة بسبب الجاذبية.
- **Radial nerve jeopardy:** wraps around spiral groove (10-14 cm distal to acromion).
تعرض العصب الكعبري للخطر: يلتف حول الميزاب الحلزوني (على بعد 10-14 سم أسفل النتوء الأخرمي).

Anatomical features – 1. Radial nerve course (مسار العصب الكعبري)

- **Proximal to fracture:** innervates triceps (often spared in midshaft fractures).
قريباً من الكسر: يعصب العضلة ثلاثية الرؤوس (غالباً ما تسلم في كسور منتصف الجسم).
- **At spiral groove:** vulnerable to laceration/stretch (test: wrist/finger extension).
عند الميزاب الحلزوني: معرض للتمزق/التمطط (الاختبار: بسط الرسغ/الأصابع).

- **Distal to fracture:** emerges lateral to brachioradialis (sensory: dorsal hand).
بعيداً عن الكسر: يخرج وحشياً بالنسبة للعضلة العضدية الكعبرية (الحسي: ظهر اليد).

2. Muscle forces & displacement (2. قوى العضلات والانزياح)

- **Proximal fragment:** pulled anteriorly by pectoralis major.
القطعة القريبة: تُسحب للأمام بواسطة العضلة الصدرية الكبرى.
- **Distal fragment:** pulled medially by brachialis/biceps.
القطعة البعيدة: تُسحب إنسياً بواسطة العضلة العضدية/ذات الرأسين.

Q: In fractures of humeral shaft, the fractured segments' displacement depends on the site of fracture. Explain how.

س: في كسور جسم عظم العضد، يعتمد انزياح القطع المكسورة على موقع الكسر. اشرح كيف.

Site of fracture موقع الكسر	Proximal segment القطعة القريبة	Distal segment القطعة البعيدة
Above bicipital groove فوق الميزاب ذي الرأسين	Abducted by muscles attached to greater tuberosity (mainly supraspinatus) مبعدة بالعضلات المرتبطة بالحدبة الكبرى (فوق الشوكة أساساً)	Adducted by muscles attached to bicipital groove مقرّبة بالعضلات المرتبطة بالميزاب ذي الرأسين
Above the level of deltoid tuberosity فوق مستوى الحدبة الدالية	Adducted by muscles attached to bicipital groove مقرّبة بالعضلات المرتبطة بالميزاب ذي الرأسين	Abducted & pulled up by deltoid muscle مبعدة ومسحوبة للأعلى بالعضلة الدالية
Below the level of deltoid tuberosity أسفل مستوى الحدبة الدالية	Abducted by deltoid مبعدة بالعضلة الدالية	Adducted & pulled up by biceps & triceps مقرّبة ومسحوبة للأعلى بذات الرأسين وثلاثية الرؤوس

Q: What are the anatomical events that occur at or near mid-shaft of humerus?

س: ما هي الأحداث التشريحية التي تحدث عند منتصف جسم عظم العضد أو قربه؟

- Nutrient artery entering humerus (دخول الشريان المغذي إلى عظم العضد)
- Origin of brachialis (منشأ العضلة العضدية)
- Insertion of deltoid (اندغام العضلة الدالية)
- Insertion of coracobrachialis (اندغام العضلة الغرايبة العضدية)
- Radial nerve emerging from spiral groove (خروج العصب الكعبري من الميزاب الحلزوني)
- Basilic vein perforating deep fascia (ثقب الوريد القاعدي للفاقة العميقة)
- Median nerve crossing anterior to brachial artery (عبور العصب المتوسط أمام الشريان العضدي)
- Ulnar nerve & superior ulnar collateral artery passing posteriorly through medial inter-muscular septum (مرور العصب الزندي والشريان الزندي الجانبي العلوي نحو الخلف عبر الحاجز بين العضلي الإنسي)

Q: What are the structures in direct contact with humerus and liable for injury?

س: ما هي التراكيب الملامسة مباشرة لعظم العضد والمعرضة للإصابة؟

Arteries and Nerves Liable to Damage at 4 Sites of Fracture of the Humerus

الشرايين والأعصاب المعرضة للضرر في 4 مواقع لكسر عظم العضد

- **Fracture at surgical neck:** potential damage to axillary nerve & posterior circumflex humeral artery.
الكسر عند العنق الجراحي: ضرر محتمل للعصب الإبطي والشريان العضدي المنعطف الخلفي.
- **Midshaft fracture:** potential damage to radial nerve & profunda brachii artery.
كسر منتصف الجسم: ضرر محتمل للعصب الكعبري والشريان العضدي العميق.
- **Supracondylar fracture:** potential damage to brachial artery & median nerve.
الكسر فوق اللقمية: ضرر محتمل للشريان العضدي والعصب المتوسط.
- **Fracture of medial epicondyle:** potential damage to ulnar nerve & ulnar collateral artery.
كسر اللقيمة الإنسية: ضرر محتمل للعصب الزندي والشريان الزندي الجانبي.

Nerve العصب	Site of contact موقع التماس	Deformity التشوه
Axillary الإبطي	Around surgical neck حول العنق الجراحي	Flat shoulder تسطح الكتف
Radial الكعبري	Spiral groove الميزاب الحلزوني	Wrist drop تدلي الرسغ
Ulnar الزندي	Behind medial epicondyle خلف اللقيمة الإنسية	Claw hand اليد المخلبية

Pediatric Supracondylar Humerus Fractures – Case Scenario

كسور العضد فوق اللقيمة عند الأطفال – سيناريو حالة

A 6-year-old boy falls from monkey bars onto an outstretched hand, presenting with a swollen, painful elbow held in extension. Exam reveals no radial pulse but warm, pink fingers.

طفل يبلغ من العمر 6 سنوات يسقط من ألعاب التسلق على يده الممدودة، ويراجع بمرفق متورم ومؤلم في وضع البسط. ويكشف الفحص عن غياب النبض الكعبري لكن مع أصابع دافئة وردية.

Pediatric Supracondylar Fractures – Key Features

الكسور فوق اللقيمة عند الأطفال – الخصائص الرئيسية

- **High-risk population:** ages 5-7 years (weak supracondylar area).
الفئة عالية الخطورة: الأعمار 5-7 سنوات (منطقة فوق لقمية ضعيفة).
- **Critical structures at risk:** brachial artery (pulse loss in 5-15% of type III fractures); median/radial/ulnar nerves (anterior interosseous nerve most commonly injured).
التراكيب الحرجة المعرضة للخطر: الشريان العضدي (فقدان النبض في 5-15% من كسور النوع الثالث); الأعصاب المتوسط/الكعبري/الزندي (العصب الأمامي بين العظمين هو الأكثر إصابة).
- **"Snapping pop" sign:** audible crack during injury suggests severe displacement.
علامة "الفرقة": صوت طقطقة مسموع أثناء الإصابة يشير إلى انزياح شديد.

Anatomical features – supracondylar region (الخصائص التشريحية – المنطقة فوق اللقمية)

- **Thin cortex:** weakest point between coronoid/olecranon fossae.
قشرة رقيقة: أضعف نقطة بين الحفرتين الإكليلية والزجعية.
- **Growth plates:** distal humerus physis contributes 80% of elbow growth.
صفائح النمو: مشاش النهاية البعيدة للعضد يساهم بـ 80% من نمو المرفق.

Neurovascular relations (العلاقات العصبية الوعائية)

- **Brachial artery:** anteromedial to fracture; pulse loss $\neq$ ischemia (collaterals may preserve hand perfusion).
الشريان العضدي: أمامي إنسي بالنسبة للكسر؛ فقدان النبض $\neq$ نقص التروية (قد تحافظ الدورة الجانبية على تروية اليد).
- **Anterior interosseous nerve (AIN):** test with "OK sign" weakness.
العصب الأمامي بين العظمين: يُختبر بضعف "علامة OK".
- **Radial:** test thumb/wrist extension.
الكعبري: اختبار بسط الإبهام/الرسغ.
- **Ulnar:** test finger abduction/intrinsic function.
الزندي: اختبار تباعد الأصابع/وظيفة العضلات الذاتية.

Displacement forces (قوى الانزياح)

- **Extension-type (95%):** distal fragment displaces posteriorly (triceps pull).
النوع البسطي (95%): تنزاح القطعة البعيدة للخلف (بسحب ثلاثية الرؤوس).
- **Flexion-type (5%):** distal fragment displaces anteriorly (rare, higher neurovascular risk).
النوع الثنيي (5%): تنزاح القطعة البعيدة للأمام (نادر، خطر عصبي وعائي أعلى).

Compartment syndrome risk: Volkmann's ischemic contracture if vascular injury is missed.

خطر متلازمة الحيز: تقفع فولكمان الإقفاري إذا لم تُكتشف الإصابة الوعائية.

Q: What is Volkmann's ischemic contracture?

س: ما هو تقفع فولكمان الإقفاري؟

In Supracondylar Fracture

في الكسر فوق اللقمي

- There is displacement of the proximal bone fragment forward & downward, compressing the brachial artery & median nerve.
يحدث انزياح للقطعة العظمية القريبة نحو الأمام والأسفل، فتضغط على الشريان العضدي والعصب المتوسط.
- When the collateral circulation cannot compensate for occlusion of the brachial artery, this leads to ischemia of flexor muscles of forearm & necrosis.
عندما لا تستطيع الدورة الجانبية تعويض انسداد الشريان العضدي، يؤدي ذلك إلى نقص تروية العضلات المثنية للمساعد ونخرها.
- The muscles are replaced by fibrous tissue, leading to thinning & shortening of the muscle.
تُستبدل العضلات بنسيج ليفي، مما يؤدي إلى ترقق العضلة وقصرها.
- This results in flexion deformity of wrist & fingers (Volkmann's contracture).
ينتج عن ذلك تشوه ثنيي في الرسغ والأصابع (تقفع فولكمان).

Q: Why in supracondylar fracture of humerus is the triangle relationship of the 3 bony points (olecranon, medial & lateral epicondyles) not disturbed, but in elbow dislocation it is disturbed?

س: لماذا لا تضطرب العلاقة المثلثية للنقاط العظمية الثلاث (النتوء الزجي، واللقيمتان الإنسية والوحشية) في الكسر فوق اللقي للعضد، بينما تضطرب في خلع المرفق؟

- A supracondylar fracture lies above these points, which therefore remain in their triangular relationship to each other.

يقع الكسر فوق اللقي أعلى هذه النقاط، ولذلك تبقى في علاقتها المثلثية مع بعضها.

- In dislocation of the elbow, however, the olecranon comes to lie more or less in line with the epicondyles.
أما في خلع المرفق، فيصبح النتوء الزجي تقريباً على خط واحد مع اللقيمتين.

8. RADIAL HEAD SUBLUXATION (NURSEMAID'S ELBOW) | خلع رأس الكعبرة الجزئي (مرفق المربية)

Case Scenario

سيناريو حالة

A 2-year-old girl presents with sudden refusal to use her left arm after her mother pulled her up by the wrist. The arm is held in slight flexion and pronation, with no swelling or deformity.

طفلة تبلغ من العمر سنتين تراجع برفض مفاجئ لاستخدام ذراعها اليسرى بعد أن سحبتها أمها للأعلى من راسغها. والذراع في وضع ثني خفيف وكب، دون تورم أو تشوه.

Key Features

الخصائص الرئيسية

- Classic mechanism:** axial traction on a pronated forearm (e.g., lifting child by hands).
الآلية الكلاسيكية: شد محوري على ساعد مكبوب (مثل رفع الطفل من يديه).
- Pathognomonic finding:** no voluntary supination (child won't reach for toys with affected hand).
العلامة المميزة: عدم وجود استلقاء (بطح) إرادي (لا يمد الطفل يده المصابة نحو الألعاب).
- Age window:** peak incidence 1-4 years (ligamentous laxity + immature radial head).
الفئة العمرية: ذروة الحدوث 1-4 سنوات (ارتخاء الأربطة + عدم نضج رأس الكعبرة).

Anatomical Features

الخصائص التشريحية

Radial head development (نمو رأس الكعبرة)

- <5 years old:** radial head is an immature narrow ovoid (not fully spherical) → easier subluxation.
أقل من 5 سنوات: رأس الكعبرة بيضوي ضيق غير ناضج (ليس كروياً تماماً) ← خلع جزئي أسهل.
- Annular ligament:** thin, elastic and loose in toddlers; slips into the radiocapitellar joint with traction.
الرباط الحلقي: رقيق ومرن ورخو لدى الأطفال الصغار؛ ينزلق إلى المفصل الكعبري الرؤيسي مع الشد.

Subluxation mechanism (آلية الخلع الجزئي)

- Pronation + traction → annular ligament slips over radial head → trapped in joint.
الكب + الشد ← ينزلق الرباط الحلقي فوق رأس الكعبرة ← ينجس في المفصل.
- Reduction:** supination + flexion (lifts ligament out of joint).
الرد: الاستلقاء (البطح) + الثني (يرفع الرباط خارج المفصل).

It's unique to kids (خاص بالأطفال)

- Adult equivalent:** elbow dislocation (ligaments tear vs. stretch in children).
المكافئ لدى البالغين: خلع المرفق (تتمزق الأربطة لدى البالغين مقابل تمططها لدى الأطفال).
- Differential:** pulled elbow vs. fracture (no tenderness over radial head in subluxation).
التشخيص التفريقي: المرفق المسحوب مقابل الكسر (لا يوجد ألم عند جس رأس الكعبرة في الخلع الجزئي).